

APELLIDOS

NOMBRE

GRUPO

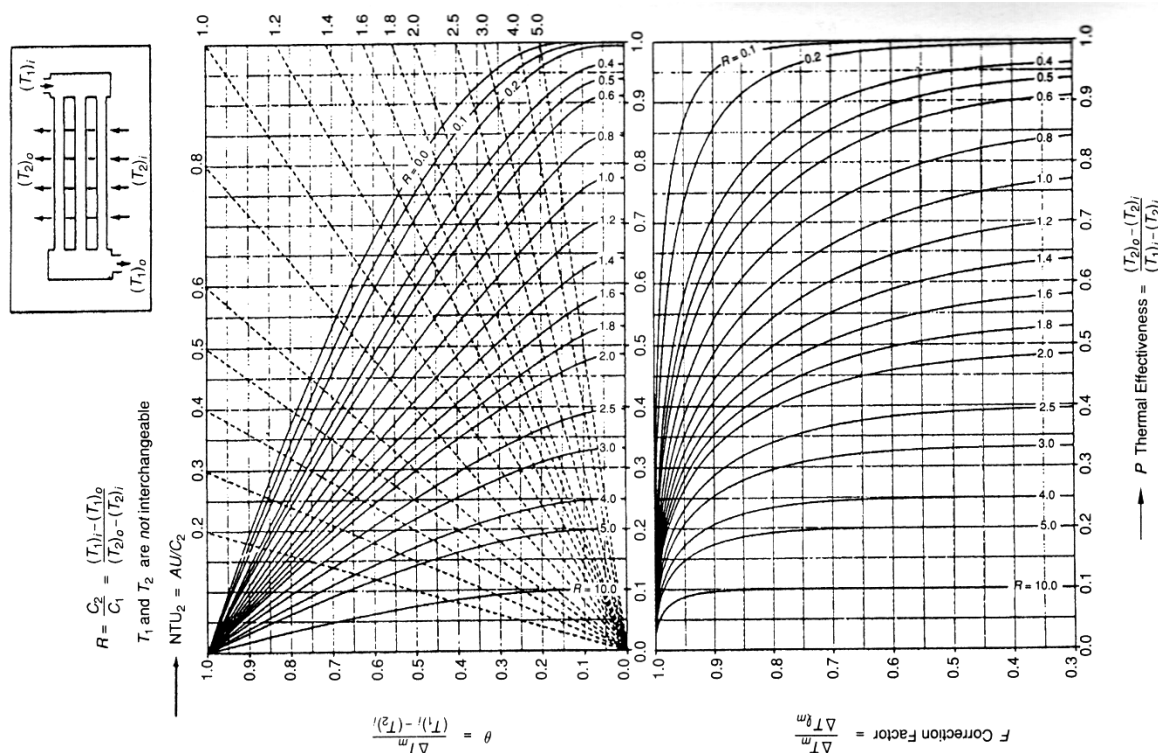
Tiempo: 2 horas.

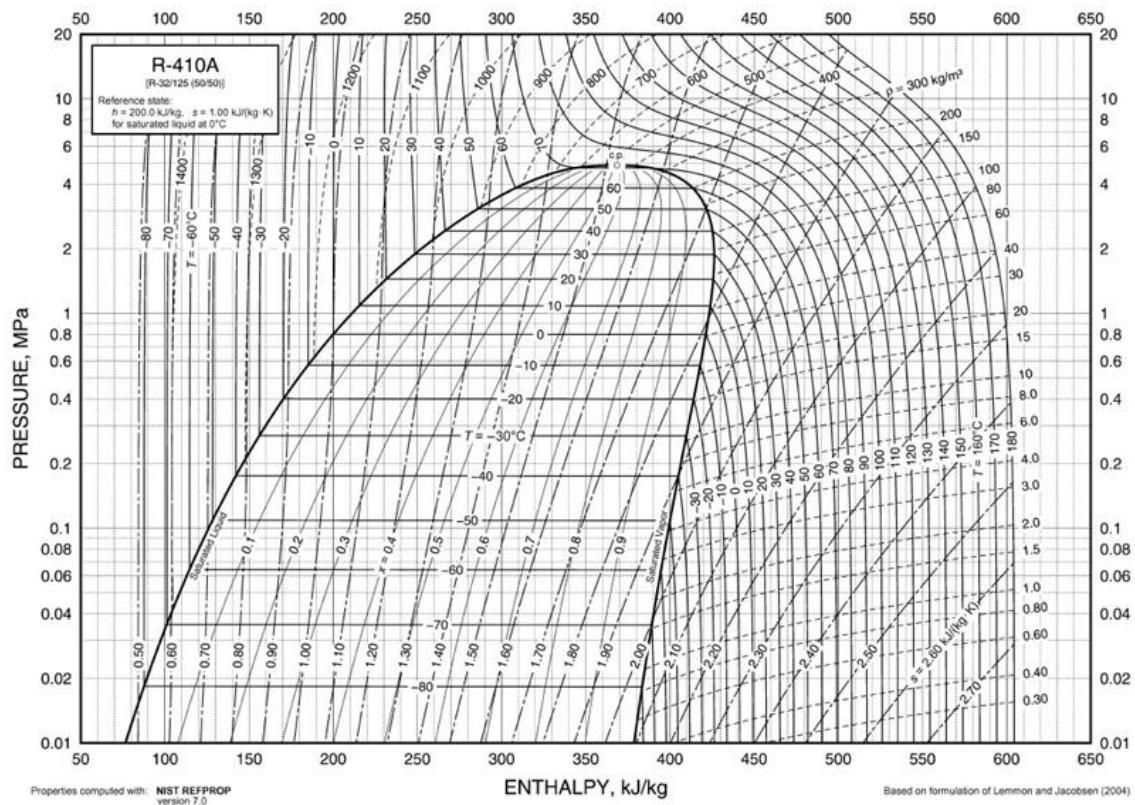
En un gimnasio se ha instalado un sistema de recuperación de calor que aprovecha el calor de las aguas residuales grises (agua procedente de las duchas y lavabos) para la producción de agua caliente sanitaria. Este sistema usa un caudal de $2 \text{ m}^3/\text{h}$ de agua residual a 31°C para calentar $2 \text{ m}^3/\text{h}$ de agua de red a 10°C en un recuperador de calor, que es un intercambiador a contracorriente que tiene un área de 4 m^2 y un coeficiente global de transferencia de calor de $900 \text{ W/m}^2\text{K}$. Posteriormente el agua es calentada en una bomba de calor hasta una temperatura de 35°C para finalmente calentarse en una caldera de gas natural hasta una temperatura de 60°C . A su vez el agua residual procedente del recuperador se enfría en la bomba de calor hasta una temperatura de 8°C . En estas condiciones el UA de la caldera es de 75 W/K . Considere que el gas natural se compone de un 85% vol. de CH_4 , un 7% vol. de C_2H_6 y un 8% vol. de N_2 y tiene un PCI de 36 MJ/Nm^3 . La combustión en la caldera se realiza con un 5% de exceso de aire y el calor específico de los humos es de $1.4 \text{ kJ/Nm}^3\text{K}$. El refrigerante usado en la bomba de calor es R410A, la temperatura de condensación es de 40°C , la temperatura de evaporación es de 0°C , y el rendimiento isentrópico del compresor es de 0.8. La temperatura ambiente es de 11°C .

- Calcule el ahorro económico en euros y el ahorro en emisiones de CO_2 por hora de funcionamiento de este sistema respecto al de una caldera de gas natural, que calienta el mismo caudal de agua con un rendimiento del 95%. Para ello tenga en cuenta que el precio del gas natural es de 0.06 €/kWh , el de la electricidad 0.12 €/kWh y las emisiones de la comercializadora de electricidad son $0.3 \text{ kg CO}_2/\text{kWh}$.
- Calcule el área del evaporador de la bomba de calor si su coeficiente global de transferencia de calor es de $600 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Datos:

- Calor específico del agua: 4.18 kJ/kgK ; densidad del agua: 996 kg/m^3 .
- El aire se compone de 1 mol de O_2 por cada 3.76 moles de N_2 .
- $\text{PM}(\text{C}) = 12\text{g/mol}$; $\text{PM}(\text{O}_2) = 32\text{g/mol}$; $\text{PM}(\text{H}_2) = 2\text{g/mol}$; $\text{PM}(\text{N}_2) = 28\text{g/mol}$.
- Volumen molar: 22.4 l/mol .
- Eficiencia de un intercambiador de calor en contracorriente con $R=1$: $\varepsilon = \frac{NTU}{NTU+1}$
- Gráficas del intercambiador de calor de la caldera (gases circulando por el exterior de los tubos):





Datos :

$$\begin{aligned}
 U_{dt} &:= 900 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{ K}} & V_w &:= 2 \frac{\text{m}^3}{\text{hr}} & \rho_w &:= 996 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} & c_{pw} &:= 4,18 \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}} & A &:= 4 \text{ m}^2 \\
 T_{res} &:= (31 + 273) \text{ K} & T_{red} &:= (10 + 273) \text{ K} & T_c &:= (40 + 273) \text{ K} & T_e &:= (0 + 273) \text{ K} & \eta_c &:= 0,8 \\
 U_e &:= 600 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{ K}} & c_{pg} &:= 1,4 \frac{\text{kJ}}{\text{m}^3 \text{ K}} & T_{amb} &:= (11 + 273) \text{ K} & T_{wi} &:= (35 + 273) \text{ K} & T_{weo} &:= (8 + 273) \text{ K} \\
 T_{wo} &:= (60 + 273) \text{ K} & \eta_{calt} &:= 0,95 & PCI &:= 36 \frac{\text{MJ}}{\text{m}^3} & UA_p &:= 75 \frac{\text{W}}{\text{K}} \\
 Pr_{comb} &:= 0,06 \frac{\text{euro}}{\text{kW hr}} & Pr_{ele} &:= 0,12 \frac{\text{euro}}{\text{kW hr}} & CO2_{elec} &:= 0,30 \frac{\text{kg}}{\text{kW hr}} & PM_{CO2} &:= (12 + 32) \frac{\text{g}}{\text{mol}} \\
 x &:= 0,85 & y &:= 0,07 & z &:= 0,08 & n &:= 1,05 & VM &:= 22,4 \frac{\text{L}}{\text{mol}}
 \end{aligned}$$

$$C_w := V_w \cdot \rho_w \cdot c_{pw} = 2312,9333 \frac{\text{W}}{\text{K}}$$

$$NTU := \frac{U_{dt} \cdot A}{C_w} = 1,5565$$

$$\varepsilon := \frac{NTU}{1 + NTU} = 0,6088 \quad \Delta T_w := \varepsilon \cdot (T_{res} - T_{red}) = 12,7855 \text{ K}$$

$$T_{wci} := T_{red} + \Delta T_w = 295,7855 \text{ K}$$

$$T_{wei} := T_{res} - \Delta T_w = 291,2145 \text{ K}$$

$$Q_c := C_w \cdot (T_{wi} - T_{wci}) = 28251,2495 \text{ W}$$

$$h_1 := 420 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_{2s} := 450 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad h_2 := h_1 + \frac{(h_{2s} - h_1)}{\eta_c} = 457,5 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_3 := 265 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_4 := h_3$$

$$m_{ref} := \frac{Q_c}{h_2 - h_3} = 0,1468 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$Q_e := m_{ref} \cdot (h_1 - h_4) = 22747,7594 \text{ W}$$

$$\Delta T_{lm,e} := \frac{(T_{wei} - T_e) - (T_{weo} - T_e)}{\ln \left(\frac{T_{wei} - T_e}{T_{weo} - T_e} \right)} = 12,4147 \text{ K}$$

$$A_e := \frac{Q_e}{U_e \cdot \Delta T_{lm,e}} = 3,0539 \text{ m}^2$$

$$W_c := m_{ref} \cdot (h_2 - h_1) = 5503,4902 \text{ W}$$

$$Q_{caldt} := C_w \cdot (T_{wo} - T_{red}) = 1,1565 \cdot 10^5 \text{ W}$$

$$Q_{caldp} := C_w \cdot (T_{wo} - T_{wi}) = 57823,3333 \text{ W}$$

$$V_{BC} := (x + 2 \cdot y) + (2 \cdot x + 3 \cdot y) + (n - 1) \cdot (x + 2 \cdot y + x + 1,5 \cdot y) + (x + 2 \cdot y + x + 1,5 \cdot y) \cdot 3,76 \cdot n + z = 10,7561$$

$$V_{combt} := \frac{Q_{caldt}}{\eta_{calt} \cdot PCI} = 0,0034 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$T_{gi} := T_{amb} + \frac{1}{V_{BC}} \cdot \frac{PCI}{c_{pg}} = 2674,6678 \text{ K}$$

$$V_{gt} := V_{BC} \cdot V_{combt} = 0,0364 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$T_{got} := T_{gi} - \frac{Q_{caldt}}{V_{gt} \cdot c_{pg}} = 403,5334 \text{ K}$$

$$C_{combt} := V_{combt} \cdot Pr_{comb} \cdot PCI = 7,304 \frac{\text{euro}}{\text{hr}}$$

$$T_{go} := 426 \text{ K}$$

$$R := \frac{T_{wo} - T_{wi}}{T_{gi} - T_{go}} = 0,0111$$

$$C_g := \frac{Q_{caldp}}{T_{gi} - T_{go}} = 25,7145 \frac{\text{W}}{\text{K}}$$

$$NTU := \frac{UA_p}{C_g} = 2,9166$$

$$P := 0,95 \quad T_{go} := T_{gi} - (T_{gi} - T_{wi}) \cdot P = 426,3334 \text{ K}$$

$$\eta_{caldp} := 1 - V_{BC} \cdot \frac{c_{pg}}{PCI} \cdot (T_{go} - T_{amb}) = 0,9405$$

$$V_{combp} := \frac{Q_{caldp}}{\eta_{caldp} \cdot PCI} = 0,0017 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$C_{combp} := V_{combp} \cdot Pr_{comb} \cdot PCI = 3,689 \frac{\text{euro}}{\text{hr}}$$

$$C_{elec} := Pr_{ele} \cdot \dot{W}_c = 0,6604 \frac{\text{euro}}{\text{hr}}$$

$$C_{alt} := C_{combp} + C_{elec} = 4,3495 \frac{\text{euro}}{\text{hr}}$$

$$\text{Ahorro€} := C_{combt} - C_{alt} = 2,9545 \frac{\text{euro}}{\text{hr}}$$

$$CO2_{comb} := (x + 2 \cdot y) \cdot \frac{1}{VM} \cdot PM_{CO2} = 1,9446 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$CO2_{alt} := CO2_{elec} \cdot \dot{W}_c + CO2_{comb} \cdot V_{combp} = 13,6075 \frac{\text{kg}}{\text{hr}}$$

$$CO2_{cald} := CO2_{comb} \cdot V_{combt} = 23,6728 \frac{\text{kg}}{\text{hr}}$$

$$\text{AhorroCO2} := CO2_{cald} - CO2_{alt} = 10,0653 \frac{\text{kg}}{\text{hr}}$$